Variación Compensatoria y Equivalente con Utilidad Cuasilineal

Marcelo Gallardo

21 de abril de 2026

1 Fundamentos y supuestos

Definición 1 (Utilidad cuasilineal)**.** *Sea un consumidor con n bienes. Su función de utilidad es* cuasilineal *con numerario x_1 si*

$$u(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 + v(x_2, \ldots, x_n),$$

donde $v : \mathbb{R}_+^{n-1} \to \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^2$, estrictamente cóncava, y el precio del numerario se normaliza a $p_1 = 1$.

Ejemplo 2 (Funciones de utilidad cuasilineales)**.**

1. ***Logarítmica*** *($n = 2$): $u(x_1, x_2) = x_1 + \alpha \ln x_2$, con $\alpha > 0$.*
2. ***Raíz*** *($n = 2$): $u(x_1, x_2) = x_1 + \beta\sqrt{x_2}$, con $\beta > 0$.*
3. ***Potencia*** *($n = 2$): $u(x_1, x_2) = x_1 + \gamma\, x_2^a$, con $\gamma > 0$ y $a \in (0, 1)$.*
4. ***Cobb–Douglas en los no-numerarios*** *($n = 3$): $u(x_1, x_2, x_3) = x_1 + A\, x_2^a x_3^b$, con $A > 0$, $a, b > 0$ y $a + b < 1$.*
5. ***CES en los no-numerarios*** *(n bienes): $u = x_1 + \left(\sum_{i=2}^{n} \alpha_i x_i^\rho\right)^{1/\rho}$, con $\alpha_i > 0$ y $\rho < 1$.*

En todos los casos, v es creciente y estrictamente cóncava en sus argumentos.

Papel de la monotonía: v creciente en cada argumento

Un supuesto esencial es que v sea estrictamente creciente en cada variable:

$$\frac{\partial v}{\partial x_i} > 0 \qquad \forall\, i = 2, \ldots, n.$$

Esto garantiza preferencias *monótonas*: más de cualquier bien es (débilmente) preferido. Sin monotonía la demostración falla por las siguientes razones:

1. **Solución interior.** Las condiciones de primer orden $\partial v/\partial x_i = p_i > 0$ requieren que las derivadas parciales de v sean positivas; de lo contrario las demandas óptimas podrían situarse en la frontera y depender de m.

2. **Inversión de la utilidad indirecta.** La estructura $V(\mathbf{p}, m) = m + \varphi(\mathbf{p})$ —que es la clave de la demostración— solo vale cuando la restricción presupuestaria se satura y x_1 absorbe residualmente toda la renta. Esto exige que gastar más en x_1 siempre sea deseable, lo cual es exactamente la monotonía en x_1 (que con cuasilinealidad ya está garantizada, pues el coeficiente de x_1 es $1 > 0$) combinada con que el óptimo interior en los demás bienes exista.

Resumen de supuestos

- v **estrictamente creciente:** garantiza solución interior y que la renta marginal se canalice vía el numerario.
- v **estrictamente cóncava:** garantiza unicidad de las demandas y que las CPO sean suficientes.
- Ambos juntos implican **ausencia de efecto renta** en $x_2, \ldots, x_n$, que es lo que hace VC = VE.

2 La demostración

2.1 Paso 1 — Problema del consumidor

El consumidor resuelve

$$\max_{x_1,\ldots,x_n} \; x_1 + v(x_2, \ldots, x_n) \quad \text{s.a.} \quad x_1 + \sum_{i=2}^{n} p_i x_i = m, \quad x_2, \ldots, x_n > 0.$$

Dado que v es estrictamente creciente en todos sus argumentos y el coeficiente de x_1 es $1 > 0$, la restricción presupuestaria se satura con igualdad.[1]

El problema reducido es entonces

$$\max_{x_2,\ldots,x_n>0} \; m + v(x_2, \ldots, x_n) - \sum_{i=2}^{n} p_i x_i.$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial v}{\partial x_i}(x_2^*, \ldots, x_n^*) = p_i, \qquad i = 2, \ldots, n.$$

[1] La igualdad $x_1 = m - \sum_{i=2}^{n} p_i x_i$ se cumple gracias a los supuestos de monotonía: si sobrara renta, el consumidor la destinaría a x_1 (o a cualquier otro bien), aumentando su utilidad. Así, el problema se reduce a $\max_{x_2,\ldots,x_n>0} \; m + v(x_2, \ldots, x_n) - \sum_{i=2}^{n} p_i x_i$.

Resultado principal

Las demandas óptimas $x_i^*(\mathbf{p})$, $i \geq 2$, son funciones **solo de los precios**: no dependen de m. Toda variación de renta se absorbe por x_1.

2.2 Paso 2 — Utilidad indirecta y función de gasto

Definamos el excedente neto del consumo no-numerario:

$$\varphi(\mathbf{p}) = \max_{x_2,\ldots,x_n>0} \left\{ v(x_2,\ldots,x_n) - \sum_{i=2}^{n} p_i x_i \right\}.$$

Entonces:

$$\text{Utilidad indirecta:} \quad V(\mathbf{p}, m) = m + \varphi(\mathbf{p}), \tag{1}$$

$$\text{Función de gasto:} \quad e(\mathbf{p}, \bar{u}) = \bar{u} - \varphi(\mathbf{p}). \tag{2}$$

La ecuación (2) se obtiene invirtiendo (1): si $\bar{u} = m + \varphi(\mathbf{p})$, entonces $m = \bar{u} - \varphi(\mathbf{p})$.

Nótese que e es *lineal en* $\bar{u}$ con pendiente 1: el nivel de utilidad solo desplaza el gasto en el numerario.

2.3 Paso 3 — Cálculo de VC y VE

Sea un cambio de precios $\mathbf{p}^0 \to \mathbf{p}^1$ con renta m fija. Los niveles de utilidad antes y después son:

$$u^0 = m + \varphi(\mathbf{p}^0), \qquad u^1 = m + \varphi(\mathbf{p}^1).$$

Variación Compensatoria — renta que, a precios $\mathbf{p}^1$, devuelve al consumidor a u^0:

$$\begin{aligned} \text{VC} &= e(\mathbf{p}^1, u^0) - m \\ &= \left[u^0 - \varphi(\mathbf{p}^1)\right] - m \\ &= \left[m + \varphi(\mathbf{p}^0) - \varphi(\mathbf{p}^1)\right] - m \\ &= \varphi(\mathbf{p}^0) - \varphi(\mathbf{p}^1). \end{aligned}$$

Variación Equivalente — renta que, a precios $\mathbf{p}^0$, lleva al consumidor a u^1:

$$\begin{aligned} \text{VE} &= m - e(\mathbf{p}^0, u^1) \\ &= m - \left[u^1 - \varphi(\mathbf{p}^0)\right] \\ &= m - \left[m + \varphi(\mathbf{p}^1) - \varphi(\mathbf{p}^0)\right] \\ &= \varphi(\mathbf{p}^0) - \varphi(\mathbf{p}^1). \end{aligned}$$

Resultado principal

$$\boxed{\text{VC} = \text{VE} = \varphi(\mathbf{p}^0) - \varphi(\mathbf{p}^1)}$$